

5/15

- Sync – 모든 자연에서 발견되는 원리 (ex. 박수, 반딧불이)

→ 자연현상 뿐만 아니라 데이터 안에서도 일정한 패턴과 구조가 존재.

→ 선형대수가 이러한 관계를 설명하는 데 사용될 수 있음.

<선형대수 (Linear algebra)>

- Scalar: 하나의 숫자값, 크기만 가지고 있는 값
- Vector: 한 줄짜리 숫자 (a sequence of numbers)
 - 모든 데이터는 vector 꼴로 표현됨 (ex. 사진, 소리, 위치 정보 등)

⇒ vector는 단순히 숫자 여러 개가 모여 있는 것이 x. 실제 데이터를 표현하는 기본 단위이기도.

ex) 사진은 겉으로 보기엔 그냥 이미지이지만, 컴퓨터 안에서는 픽셀값들이 숫자로 저장되면서 vector/matrix 형태로 표현될 수 있음.

<Vector product>

: 두 개의 벡터를 통으로 곱할 때

- **Inner product**
 - Dot product = scalar product
 - 두 벡터의 각 성분을 곱한 뒤, 더하는 방식
 - 결과가 하나의 숫자(scalar)로 나옴.
- Outer product
- Tensor product

⇒ dot product는 단순히 숫자를 곱하는 계산이 x, 두 벡터가 얼마나 비슷한 방향을 가지고 있는지 판단할 수 있음.

<Correlation & Cosine Similarity>

: 두 벡터 사이의 각도를 이용해서 방향의 유사성을 측정

$$\cos(\theta) = \frac{A \cdot B}{||A|| ||B||}$$

<Linear Transformation>

: 벡터/행렬을 다른 형태로 바꾸는 과정

- **입력값 & 출력값: 벡터**
(그 사이에서 행렬이 데이터를 변환하는 역할)
- **AI: 함수**, 행렬을 통해 입력 데이터를 처리하고, 그 결과를 출력값으로 만듦.

⇒ AI는 입력 데이터를 벡터로 받고, 행렬과 함수를 통해 계속 변화하면서 결과를 만들어내는 구조.

즉, linear transformation이 AI/데이터 분석에서 입력을 출력으로 바꾸는 핵심 과정!

<Matrix Multiplication>

ex)

$$(2 \times \mathbf{3}) \times (\mathbf{3} \times 4)$$

안쪽이 같아야 곱할 수 있음

결과는 바깥쪽대로 $\Rightarrow (2 \times 4)$

<Transformation Grid>

: 선형변환이 공간을 어떻게 바꾸는지 시각적으로 보여주는 도구

- 격자가 이동, 늘어나거나, 기울어지는 모습을 통해 행렬이 공간 전체에 어떤 영향을 주는지 볼 수 있음.

$\Rightarrow$ 선형대수는 단순히 숫자를 계산하는 데에 그치지 x, 공간과 데이터까지 다루는 방식.